

Zadanie 1 (Anna Prucnal)

Dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$, wskaż graf G_n taki, że $n = \text{vc}(G_n) = 2\nu(G_n)$.

Rozwiązanie

Dla $n \equiv 1 \pmod{2}$ nie da się wskazać takiego grafu. Niech zatem $n \equiv 0 \pmod{2}$, $n = 2k$. Weźmy k rozłącznych trójkątów. Wówczas $\text{vc}(G_n) = 2k = n$, gdyż najmniejsze pokrycie będzie zawierało dokładnie dwa wierzchołki z każdego trójkąta oraz $\nu(G_n) = k = \frac{n}{2}$, ponieważ największe skojarzenie zawiera po dokładnie jednej krawędzi z każdego trójkąta (skojarzenie w tym przykładzie może zawierać co najwyżej jedną krawędź w jednym trójkącie).

Zadanie 2 (Oliwier)

Niech $k \in \mathbb{N}_1$ i niech G będzie k -regularnym grafem dwudzielnym. Wykaż, że krawędzie G można podzielić na k skojarzeń doskonałych.

Rozwiązanie

Skoro graf jest dwudzielnym, to weźmy dowolny zbiór wierzchołków A z jednego z dwóch zbiorów rozłącznych, które możemy utworzyć z dwudzielności. Rozważmy następujące zbiory:

- $N(A)$ - zbiór sąsiadów wierzchołków ze zbioru A
- E_A - zbiór krawędzi wychodzących z wierzchołków w zbiorze A
- $E_{N(A)}$ - zbiór krawędzi wychodzących w zbiorze $N(A)$.

Skoro ten graf jest k -regularny, zauważmy, że $|E_A| = k|A|$ oraz $E_{N(A)} = k|N(A)|$.

Ponadto, $E_A \subseteq E_{N(A)}$, zatem $k|A| \leq k|N(A)| \implies |A| \leq |N(A)|$. Z twierdzenia Halla o kojarzeniu małżeństw mamy zatem, że istnieje skojarzenie doskonałe grafu.

Możemy teraz z grafu usunąć ten zbiór krawędzi, jakim jest skojarzenie doskonałe. Powstał nam $(k-1)$ -regularny graf dwudzielnym, zatem z tego samego powodu on również ma skojarzenie doskonałe. Kontynuujemy ten proces aż skończą nam się krawędzie i powstaną nam k kojarzeń doskonałych grafu. ■

Zadanie 3 (Mateusz Wojaczek)

Niech k będzie parzystą i dodatnią liczbą naturalną. Niech G będzie grafem k -regularnym. Wykaż, że istnieje $H \subseteq G$ taki, że $V(H) = V(G)$ i H jest sumą rozłącznych cykli.

Rozwiązanie

Ponieważ k jest parzyste i każdy wierzchołek w G ma stopień k , to każda spójna składowa grafu G również jest grafem o parzystych stopniach wierzchołków. Zatem każda spójna spełnia warunek na istnienie cyklu Eulera

Dla każdej spójnej składowej grafu G wykonujemy następujący algorytm "pojawił się w zadaniu O z MP":

1. Znajdujemy cykl Eulera $C = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ w danej składowej.
2. Iterujemy po wierzchołkach cyklu C , tworząc cykle proste w następujący sposób:
 - Jeśli odwiedzamy wierzchołek a_j , który już wcześniej się pojawił (np. $a_i = a_j$ dla pewnego $i < j$), to ciąg $(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j)$ wyznacza prosty cykl.
 - Dodajemy krawędzie tego cyklu do grafu H .
 - Pomijamy ten cykl w dalszym przetwarzaniu i kontynuujemy na pozostałej części cyklu Eulera.
3. Powtarzamy proces aż cały cykl Eulera zostanie podzielony na rozłączne cykle proste.

W ten sposób dla każdej spójnej składowej konstruujemy zbiór rozłącznych krawędziowo cykli. Zbiory te tworzą graf H , który zawiera wszystkie wierzchołki oryginalnego grafu G .

Zatem taki graf H istnieje i spełnia warunki zadania.

Zadanie 4 (Hubert Jastrzębski)

Krawędź $e = ab$ w grafie G jest *mostem*, jeżeli a i b są w różnych spójnych składowych grafu $G - e$. Niech G będzie grafem 3-regularnym bez mostów. Wykaż, że G ma skojarzenie doskonałe.

Rozwiązanie

Przypomnijmy na początku kilka pojęć i lematów:

- graf 3-regularny to taki, że $\forall_{v \in G} \deg(v) = 3$
- Lemat o uścisku dłoni: $\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2|E(G)|$
- Twierdzenie Tutte'a: graf G ma skojarzenie doskonałe wtedy i tylko wtedy, gdy:

$$\forall_{S \subset V(G)} (\text{odd}(G - S) \leq |S|)$$

gdzie $\text{odd}(H)$ to liczba składowych H mających nieparzystą liczbę wierzchołków

W takim razie:

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2|E(G)| \implies 3|V(G)| = 2|E(G)|$$

$\implies$ ilość wierzchołków $|V(G)|$ musi być parzysta.

Założmy teraz nie wprost, że G nie ma skojarzenia doskonałego, co (z tw. Tutte'a) jest równoważne temu, że istnieje taki zbiór $S \subset V(G)$, że $\text{odd}(G - S) > |S|$. Niech $k = \text{odd}(G - S)$ i niech $C_1, C_2, \dots, C_k$ będą nieparzystymi składowymi grafu $G - S$.

Rozważmy teraz zbiór S i składowe C_i zbioru $G - S$:

Niech m_i oznacza liczbę krawędzi łączących wierzchołki w C_i z wierzchołkami z S .

Czyli $m_i = |\{uv \in E(G) \mid u \in C_i \wedge v \in S\}|$

Natomiast $e_i = |\{uv \in E(G) \mid u, v \in C_i\}|$ (czyli krawędzie wewnętrzne C_i)

$$\sum_{v \in V(C_i)} \deg(v) = 3|V(C_i)| = 2e_i + m_i$$

(każdą krawędź wewnętrzną liczymy podwójnie, a zewnętrzną pojedynczo)

$|V(C_i)|$ jest liczbą nieparzystą, a wyrażenie $2e_i$ jest liczbą parzystą, więc m_i musi być liczbą nieparzystą.

Zauważmy, że m_i nie może być równe 1, ponieważ wtedy byłby most (istniałaby tylko jedna krawędź łącząca C_i z S , więc po jej usunięciu, C_i nie miałoby krawędzi ani do $G - S$ ani do S), co jest sprzeczne z założeniem.

Zatem $m_i \geq 3$ dla każdego $i \implies \sum_{i=1}^k m_i \geq 3k$

Z drugiej strony $\sum_{i=1}^k m_i \leq 3|S|$, ponieważ jest maksymalnie $3|S|$ krawędzi łączących S ze składowymi C_i (graf jest 3-regularny), a żadna krawędź nie może łączyć dwóch różnych składowych C_i (wtedy nie byłyby one różnymi składowymi, bo by należał do nich ten sam wierzchołek).

Mamy w takim razie, że:

$$3k \leq \sum_{i=1}^k m_i \leq 3|S|$$

$$k \leq |S|$$

co jest oczywiście sprzeczne z założeniem, że $k = \text{odd}(G - S) > |S|$, zatem G ma skojarzenie doskonałe.

Zadanie 5 (Wiktor Marć)

Niech G będzie grafem i $k \in \mathbb{N}$. Wykaż, że G zawiera skojarzenie licznosci k wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $S \subseteq V(G)$ zachodzi

$$\text{odd}(G - S) \leq |S| + |V(G)| - 2k.$$

Rozwiązanie

$\Rightarrow$

Wiemy, że G zawiera skojarzenie wielkości k . Rozważmy dowolny $S \subseteq V(G)$ oraz dowolne skojarzenie na krawędziach G wielkości k . Dzieląc krawędzie skojarzenia na te, które zawierają przynajmniej jeden wierzchołek z S oraz na te, których końcami są wierzchołki z $G - S$ widzimy, że pierwszych jest maksymalnie $|U|$, a drugich maksymalnie $\nu(G - S)$ (ten symbol oznacza rozmiar największego skojarzenia w grafie $G - S$). Jednak zauważmy, że $\nu(G - S) \leq \frac{1}{2}(|V| - |S| - \text{odd}(G - S))$. Czyli ostatecznie:

$$k \leq |S| + \nu(G - S) \leq |S| + \frac{1}{2}(|V| - |S| - \text{odd}(G - S)) = \frac{1}{2}(|V| + |S| - \text{odd}(G - S))$$

$\Leftarrow$

Dowód wzorowany na dowodzie znalezionym pod adresem:

<https://homepages.cwi.nl/~lex/files/tutteb.pdf>

Założmy, że nierówność z zadania dla grafu G jest dla pewnego k i wszystkich $S \subseteq G$ spełniona. Udowodnimy, że w G istnieje skojarzenie wielkości k .

Teraz jako zbiór wierzchołków S wybierzmy ten z podzbiorów G dla którego wartość $\text{odd}(G - S) - |S|$ (2) jest maksymalna (jeśli jest kilka takich, to wybierzmy ten o największej mocy). Zauważmy, że jeśli $G - S$ miałoby spójną składową o parzystej liczbie wierzchołków, to dla dowolnego wierzchołka v z tej składowej, $S \cup v$ będzie przeczył wyborowi S jako zbioru o największej wartości wyrażenia (2). Z kolei jeśli T - spójna składowa S o nieparzystej liczbie wierzchołków, to $\forall v \in T$ spełnione jest założenie tw. Tutte'a. Dowód poniżej: Wybierzmy $R \subseteq T - v$ dla ustalonego wierzchołka v z tej spójnej składowej. Mamy:

$$\begin{aligned} \text{odd}_G(G - S - v - R) - |S| - |v| - |R| &= \text{odd}_G(G - S) - 1 + \text{odd}_{T-v}(T - v - R) - |S| - 1 - |R| = \\ &= (\text{odd}_G(G - S) - |S|) + (\text{odd}_{T-v}(T - v - R) - |R|) - 2 \leq (\text{odd}_G(G - S) - |S|) - 2 \end{aligned}$$

Ostatnia nierówność wynika z tego, jak wybieraliśmy zbiór S - $odd_G(G - S - v - R) - |S| - |v| - |R|$ jest wartością mniejszą niż $odd_G(G - S) - |S|$, bo inaczej założenie o maksymalnej mocy S nie byłoby spełnione i jednocześnie obie te wartości są tej samej parzystości (dość szybko można sprawdzić że $odd_G(G - S) - |S| \equiv |V(G)| \pmod{2}$). Czyli mamy

$$(odd_{T-v}(T - v - R) - |R|) \leq 0 \iff odd_{T-v}(T - v - R) \leq |R|$$

a co za tym idzie spełnione jest dla takiej nieparzystej spójnej składowej z wyłączeniem v założenie tw. Tutte'a, co ważne, v wybraliśmy dowolnie, więc jest to spełnione dla każdego wierzchołka w takiej składowej. Teraz pokażemy, że z wybranego na samym początku zbioru S jesteśmy w stanie poprowadzić krawędzie do nieparzystych spójnych składowych $G - S$ w taki sposób, że do każdej składowej będzie maksymalnie jedna krawędź i wszystkie wierzchołki z S zostaną pokryte.

W tym celu rozważmy graf dwudzielny G' , taki, że jego 'część A ' to zbiór S , a 'część B ' to wierzchołki reprezentujące nieparzyste spójne składowe w grafie $G - S$. Pokażemy, że zachodzi twierdzenie Halla.

Weźmy dowolny $P \subseteq A$. Oczywiście pamiętając o wyborze zbioru S mamy:

$$odd(G - S) - |S| \geq odd(G - (S - P)) - |S - P| = odd(G - S) - N_{G'}(P) - |S| + |P|$$

Czyli:

$$|P| \leq N_{G'}(P)$$

co oznacza że dla grafu dwudzielnego G' twierdzenie Halla zachodzi - jesteśmy w stanie znaleźć skojarzenie pokrywające wszystkie wierzchołki z A $\iff$ jesteśmy w stanie znaleźć takie skojarzenie w oryginalnym grafie G . Jego krawędzie łączą wierzchołki zbioru S z wierzchołkami spójnych składowych (maksymalnie jednym z każdej spójnej składowej), a dodatkowo wcześniej wykazaliśmy, że dla każdej takiej spójnej składowej, po wyłączeniu dowolnego wierzchołka, istnieje skojarzenie doskonałe w tej składowej. To oznacza, że łącznie do skojarzenia w całym grafie G możemy wziąć krawędzi

$$\frac{1}{2}(|V| - |S| - odd(G - S)) + |S| = \frac{1}{2}(|V| + |S| - odd(G - S)) \geq k$$

, więc istnieje skojarzenie wielkości k w grafie G .

Zadanie 6 (Kacper Orszulak)

Wykaż, że jeśli G ma dwa rozłączne krawędziowo drzewa rozpinające, to G zawiera spójny podgraf rozpinający, którego wszystkie wierzchołki mają parzysty stopień.

Wskazówka: Zacznij od pierwszego drzewa rozpinającego. Znajdź wszystkie wierzchołki o stopniu nieparzystym. Dodawaj odpowiednie ścieżki z drugiego drzewa rozpinającego, aby po kolei “naprawić” stopnie wierzchołków.

Rozwiązanie

Lemat *Każde drzewo ma parzystą ilość wierzchołków o nieparzystych stopniach.*

Dowód. Skonstruujmy dowolne drzewo indukcyjnie. Zaczynamy od pojedynczego wierzchołka. W takim grafie jest 0 wierzchołków o nieparzystym stopniu, a więc przypadek bazowy spełnia tezę. Teraz rozważmy dowolne drzewo. Usuńmy z niego dowolnego liścia. Z indukcji otrzymujemy drzewo, które ma parzystą ilość wierzchołków o nieparzystym stopniu. Gdy teraz dodamy usuniętego liścia, dodajemy wierzchołek o nieparzystym stopniu. Z drugiej strony krawędzi, którą podłączamy tego liścia natomiast albo sprawiamy, że wierzchołek o nieparzystym stopniu zamienia się na wierzchołek o parzystym stopniu, albo na odwrot. Ilość wierzchołków o nieparzystym stopniu *mod* 2 zatem się nie zmienia. $\square$

Podstawowa idea Tak jak we wskazówce zacznijmy od pierwszego drzewa rozpinającego. Z lematu wiemy, że jest w nim parzystą ilość wierzchołków o nieparzystym stopniu. Będziemy łączyć takie wierzchołki w pary.

Pierwsze parowanie Wybierzmy dwa dowolne takie wierzchołki. Rozważmy jedyną ścieżkę pomiędzy tymi wierzchołkami w drugim drzewie rozpinającym. Dodajmy wszystkie krawędzie tej ścieżki do grafu. W ten sposób “naprawiamy” stopnie wybranych wierzchołków, a parzystość stopniów pozostałych wierzchołków na ścieżce się nie zmienia, ponieważ dodajemy zawsze dwie krawędzie.

Kolejne parowania Teraz chcemy połączyć pozostałe wierzchołki w pary. Nie możemy po prostu powtórzyć poprzedniej procedury, ponieważ dodaliśmy już niezerową ilość krawędzi z drugiego drzewa rozpinającego, a więc gdybyśmy chcieli dodać ścieżkę pomiędzy pewnymi dwoma wierzchołkami, mogło by się zdarzyć, że pewne krawędzie tej ścieżki już na niej są. Okazuje się jednak, że w sytuacji w której chcemy dodać krawędź, która już została dodana z drugiego drzewa rozpinającego, wystarczy ją po prostu usunąć. W ten sposób również osiągamy nasz cel: Zmieniamy parzystość stopni wierzchołków, które ta krawędź łączy, a więc wierzchołek nieparzysty staje się parzysty, a parzysty pozostaje bez zmian, ponieważ dodajemy/usuwamy mu zawsze dokładnie dwie krawędzie.

Podsumowanie Oczywiście w wynikowym grafie są co najmniej krawędzie z pierwszego drzewa rozpinającego, a więc jest spójny. Ponadto każdy nieparzysty wierzchołek jest w dokładnie jednej parze, która sprawia, że staje się wierzchołkiem parzystym. $\square$

Skojarzenia stabilne – wstęp (Dominik)

Niech G będzie grafem dwudzielnym. Dla każdego wierzchołka $v \in V(G)$ ustalamy liniowy porządek preferencji $\leq_v$ na krawędziach przyległych do v w G . Skojarzenie M w G jest stabilne jeśli dla każdego $e \in E(G) \setminus M$ istnieje $f \in M$ i $v \in e \cap f$ takie, że $e <_v f$.

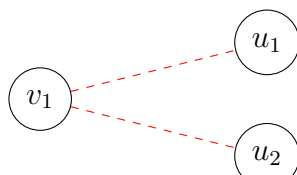
Wyjaśnienie

Skojarzenie M jest stabilne, gdy dla każdej krawędzi $uv \in E(G) \setminus M$, która nie należy skojarzenia, jest w tym skojarzeniu krawędź $f \in M$:

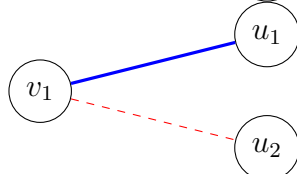
- przyległa do wierzchołka v , którą v woli bardziej niż uv (tj. $uv <_v f$); lub
- przyległa do wierzchołka u , którą u woli bardziej niż uv (tj. $uv <_u f$)

Przykłady

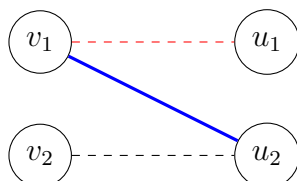
Oznaczmy krawędzie w skojarzeniu (należące do M) ciągłą niebieską linią, a pozostałe krawędzie (należące do $E(G) \setminus M$) linią przerywaną. Czerwona krawędź to krawędź tworząca niestabilność.



To skojarzenie nie jest stabilne, bo krawędź v_1u_1 nie jest w skojarzeniu (należy do $E(G) \setminus M$), a żaden z wierzchołków v_1 i u_1 nie mają przyległej krawędzi w skojarzeniu. Dla krawędzi v_1u_2 jest tak samo.

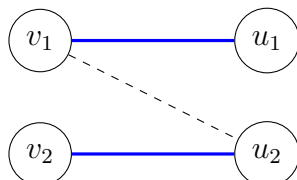


Przyjmijmy dla v_1 porządek $v_1u_1 <_{v_1} v_1u_2$. To skojarzenie nie jest stabilne, bo dla jedynej krawędzi niebędącej w skojarzeniu – v_1u_2 , skojarzona krawędź przy v_1 jest dla v_1 gorsza niż v_1u_2 (tj. $v_1u_1 <_{v_1} v_1u_2$), a u_2 nie ma żadnej skojarzonej krawędzi.



Przyjmijmy dla v_1 porządek $v_1u_2 <_{v_1} v_1u_1$, a dla u_2 porządek $v_2u_2 <_{u_2} v_1u_2$.

To skojarzenie nie jest stabilne, bo wierzchołek v_1 preferuje v_1u_1 ponad v_1u_2 , a u_1 w ogóle nie ma przylegającej krawędzi w skojarzeniu.



Przyjmijmy jak wyżej dla v_1 porządek $v_1u_2 <_{v_1} v_1u_1$, a dla u_2 porządek $v_2u_2 <_{u_2} v_1u_2$.

To skojarzenie jest stabilne, bo przyległy do v_1u_2 wierzchołek u_2 preferuje już wybrane v_2u_2 ponad v_1u_2 , więc dla jedynej krawędzi należącej do $E(G) \setminus M$, warunek jest spełniony.

Zadanie 7 (Filip)

Udowodnij, że każdy graf dwudzielny z dowolnymi ustalonymi preferencjami wierzchołków ma skojarzenie stabilne. Podaj algorytm znajdujący takie skojarzenie.

Rozwiązanie

Oznaczmy, dwa zbiory wierzchołków grafu dwudzielnego jako A i B . Przedstawie algorytm, znajdujący skojarzenie stabilne. Algorytm:

```
while(istnieje niezaręczony wierzchołek w  $A$ ):{  
   $i$  = ten niezaręczony wierzchołek  
   $k$  = najwyższy na liście preferencji  $i$  wierzchołek, z którym  $i$  nigdy nie był zaręczony  
  IF(naręczony  $k < i$  (wg.  $k$ )){  
    naręczony  $k = i$  } }  
Zamień wszystkie zaręczenia, na pary w skojarzeniu.
```

Dowód działania tego algorytmu, będzie zarówno dowodem istnienia. Załóżmy, że wynik nie jest skojarzeniem stabilnym. Wtedy istnieje jakaś krawędź v, u taka, że v woli u od swojej pary i u woli v od swojej pary. Jendak mamy 2 przypadki:

1. v nigdy nie oświadczył się u . Wtedy v jest zaręczony z kimś lepszym, sprzeczność.
2. v zaręczył się z u i u zerwał zaręczyny. Oznacza to, że u dostał propozycję od kogoś u niego na liście wyżej, więc znowu sprzeczność

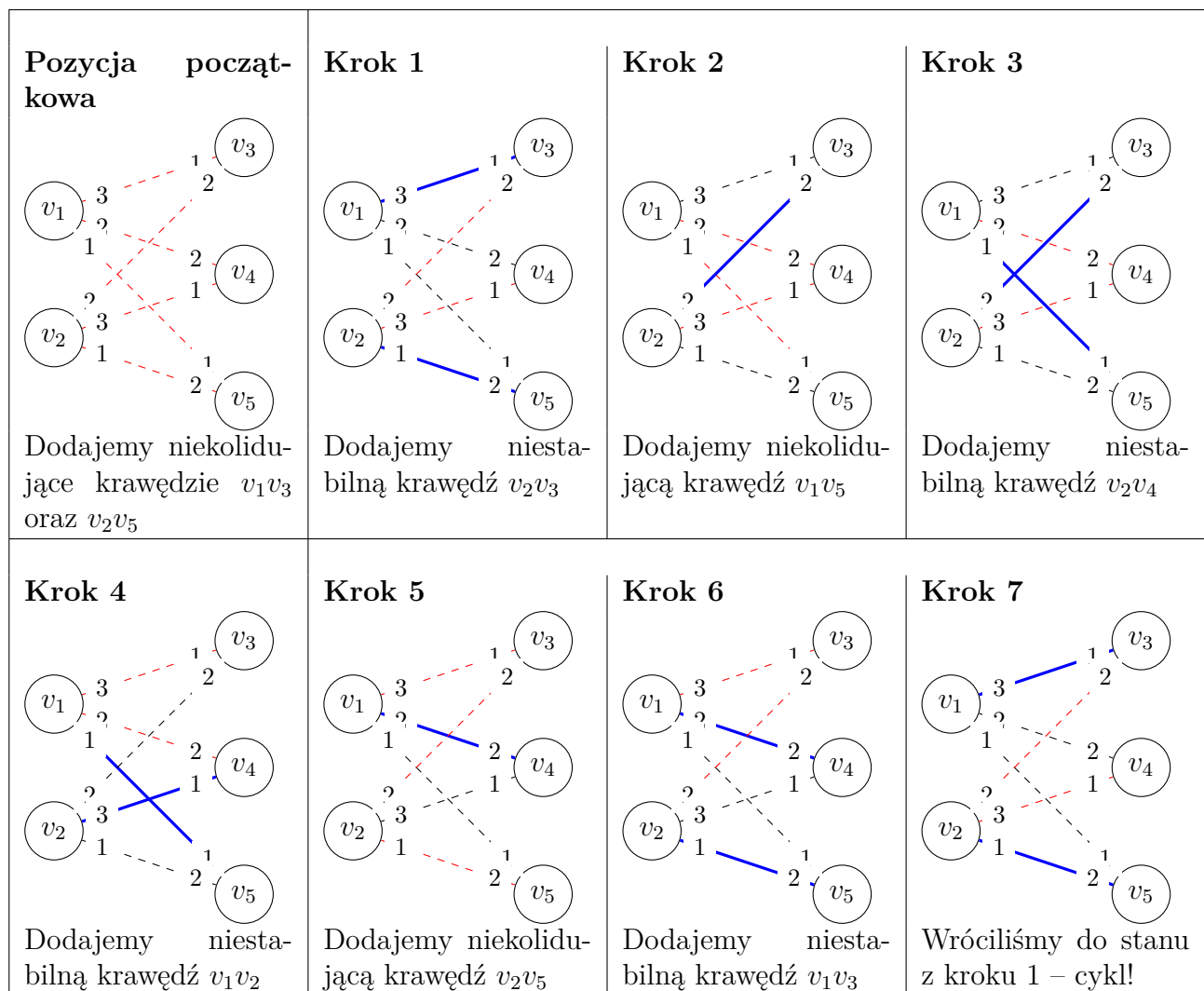
Czyli to znalezione skojarzenie działa, ckd. Jeszcze dlaczego algorytm zawsze się zakończy? Bo mamy półniezmiennik w postaci sumy po preferencjach wierzchołków w A .

Zadanie 8 (Dominik)

Rozważmy następujący „oczywisty” algorytm konstruujący stabilne skojarzenie w grafie dwudzielnym. Rozpocznij od dowolnego skojarzenia. Jeśli aktualne skojarzenie nie jest maksymalne, to dodaj niekolidującą krawędź. Jeśli aktualne skojarzenie jest maksymalne, ale nie jest stabilne, to dodaj krawędź tworzącą niestabilność i usuń wszystkie przyległe do niej krawędzie w skojarzeniu. Wykaż, że ten algorytm nie musi się zatrzymać.

Rozwiązanie

Pokażę przykładowe wykonanie algorytmu, które się zacykla. Oznaczenia krawędzi jak we wstępie. Numery przy wierzchołku oznaczają preferencje tego wierzchołka, im wyższa liczba tym lepiej. Dla przykładu preferencje v_1 to: $v_1v_5 <_{v_1} v_1v_4 <_{v_1} v_1v_3$.



Zadanie 9 (Kuba Sułkowski)

Założmy, że S_1, T_1 oraz S_2, T_2 są dwoma przekrojami o minimalnej przepustowości w sieci (V, E, s, t, c) . Czy

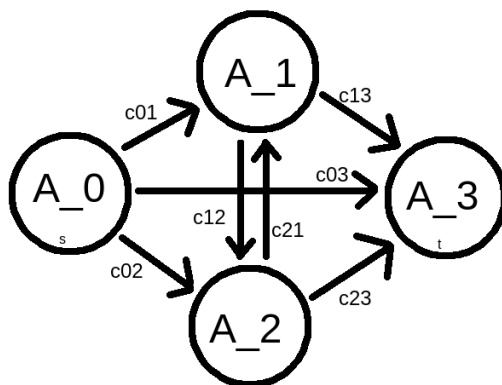
- $(S_1 \cup S_2, V - (S_1 \cup S_2))$,
- $(S_1 \cap S_2, V - (S_1 \cap S_2))$

są przekrojami o minimalnej przepustowości?

Rozwiązanie

Weźmy S_1, S_2 spełniające warunki zadania. Podstawmy:

- $A_0 = S_1 \cap S_2$
- $A_1 = S_1 - S_2$
- $A_2 = S_2 - S_1$
- $A_3 = V - (S_1 \cup S_2)$



Rozważmy nieujemne stałe $c_{01}, c_{02}, c_{03}, c_{12}, c_{21}, c_{13}, c_{23}$, gdzie c_{kl} oznacza maksymalną wartość przepływu ze zbioru A_k w A_l (pozostałe wartości nie wpłyną na wynik)

Z założenia wiemy, że

$$c(S_1, T_1) = c_{02} + c_{03} + c_{12} + c_{13}$$

$$c(S_2, T_2) = c_{01} + c_{03} + c_{21} + c_{23}$$

są sobie równe i mniejsze bądź równe niż

$$c(A_0, V - A_0) = c_{01} + c_{02} + c_{03}$$

Przekształcając

$$c_{12} + c_{13} \leq c_{01}$$

$$c_{21} + c_{23} \leq c_{02}$$

$$c_{02} + c_{12} + c_{13} = c_{01} + c_{21} + c_{23}$$

I łącząc te trzy nierówności w jedną:

$$c_{12} + c_{13} - c_{01} = c_{21} + c_{23} - c_{02} \leq 0$$

Teraz rozważmy inny podział:

$$c(S_1 \cup S_2, A_3) = c_{03} + c_{13} + c_{23}$$

Analogicznie mamy

$$c_{02} + c_{12} \leq c_{23}$$

$$c_{01} + c_{21} \leq c_{13}$$

$$c_{01} + c_{21} - c_{13} = c_{02} + c_{12} - c_{23} \leq 0$$

Dodajmy stronami tę nierówność z nierównością kilka linii wyżej.

$$c_{12} + c_{13} - c_{01} + c_{01} + c_{21} - c_{13} = c_{21} + c_{23} - c_{02} + c_{02} + c_{12} - c_{23} \leq 0$$

$$c_{12} + c_{21} = c_{21} + c_{12} \leq 0$$

Założmy nie wprost, że któraś z nierówności była ostra. Mamy

$$c_{12} + c_{21} < 0$$

co jest oczywistą sprzecznością. Wszystkie przekroje miały taką samą przepustowość, co z założenia że dwa oryginalne przekroje miały minimalną oznacza, że wszystkie 4 przekroje mają minimalną przepustowość.

Odpowiedź

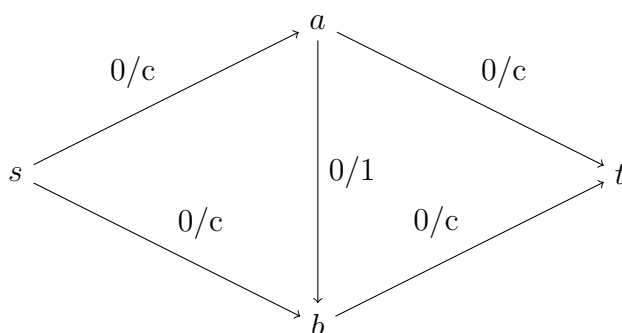
TAK

Zadanie 10 (Jakub Stepaniuk)

Podaj przykład sieci przepływowej, dla której algorytm Forda-Fulkersona wyznaczania maksymalnego przepływu może działać w czasie, który nie jest zależny od rozmiaru sieci (a zależy od funkcji przepustowości). Opisz, które ścieżki powiększające są wybierane w kolejnych iteracjach algorytmu.

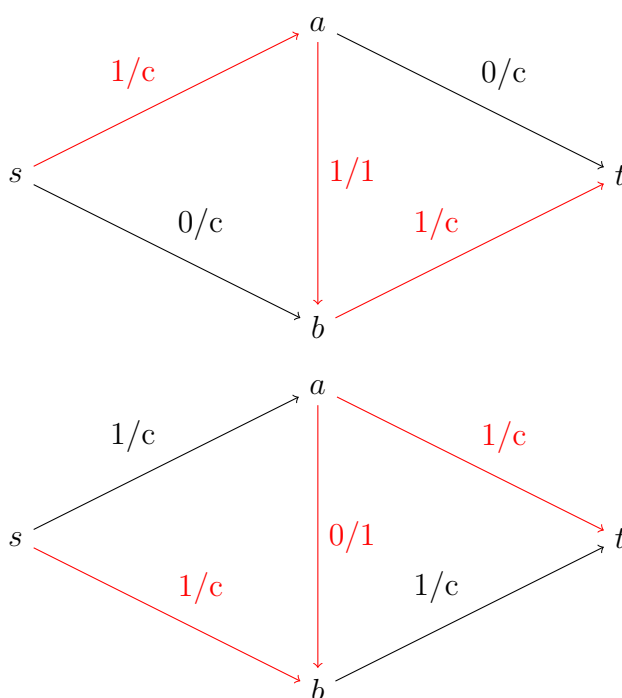
Rozwiązanie

Poniższy przykładowy graf spełnia warunki zadania. Oznaczamy klasycznie s -źródło, t -odpływ sieci przepływowej.



Kolejne ścieżki rozszerzające to naprzemiennie $s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t$ oraz $s \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow t$. Każda znaleziona ścieżka rozszerzająca powiększa nam przepływ zaledwie o jedną jednostkę na całej sieci - łatwo zauważyć, że dopiero po $2c$ ścieżkach rozszerzających osiągniemy maksymalny przepływ. Liczba ta zależy od c , czyli od funkcji przepustowości, a nie od rozmiaru sieci.

Poniżej dwie pierwsze ścieżki rozszerzające, dla lepszej prezentacji konceptu.



Zadanie 11 (Kacper Poneta)

Udowodnij, że jeśli w algorytmie Forda-Fulkersona w każdym kroku wybieramy najkrótszą ścieżkę (pod względem liczby krawędzi, a nie wag), to algorytm działa w czasie wielomianowym względem rozmiaru sieci.

Rozwiązanie

BFS gwarantuje, że długość najkrótszej ścieżki powiększającej

$$d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_k,$$

gdzie d_i to liczba krawędzi w i -tej ścieżce. Gdy krawędź (u, v) zostanie nasycona podczas augmentacji, to w kolejnych ścieżkach musi ona albo być pominięta, albo odwrócona—w obu przypadkach droga od źródła do ujścia wydłuża się o co najmniej 1. Każda z E krawędzi może zatem zostać w ten sposób nasycona co najwyżej $V - 1$ razy, co daje

$$\# \text{augmentacji} \leq E(V - 1) = O(EV).$$

Ponieważ każda augmentacja wymaga jednego BFS w czasie $O(E)$, całkowita złożoność to

$$O(EV) \cdot O(E) = O(VE^2).$$

Zadanie 12 (Filip)

Wykaż, że dla każdego grafu ważonego G istnieje drzewo T z wagami na krawędziach takie, że $V(T) = V(G)$ oraz: dla każdych dwóch wierzchołków u, v w G , minimalny uv -przekrój jest równy minimalnej wadze krawędzi leżącej na ścieżce od u do v w drzewie T .

Rozwiązanie

Podam algorytm i pokażę, że działa. Najpierw, wybieram wierzchołek v_1 i inny wierzchołek (u) taki, że minimalny podział v_1, u ma najmniejszą wagę. Wszystkie wierzchołki z spójnej składowej z v_1 w tym podziale, wrzucam do grupy v_1 (V_1), a wszystkie z drugiej spójnej składowej do grupy u (U). Tworzę drzewo, składające się z wierzchołków v_1, u i krawędzi między nimi o wadze równej wartości podziału v_1, u . Zauważmy, że minimalny podział, dla dowolnych wierzchołków z 2 różnych grup, będzie wynosić dokładnie tyle co podział v_1, u bo v_1, u jest minimalny i rozdziela te wierzchołki.

Zauważmy teraz, że ten sam krok, możemy odpalić na grupach wierzchołków V i U , z wyróżnionymi wierzchołkami v_1 i u (co ważne, minimalność podziału dalej liczymy na całym grafie, tj. jako ten drugi wierzchołek dla np. u wybieramy jakiś wierzchołek z U np. o , taki że podział u, o całego grafu jest minimalny). Następnie, dodajemy odpowiednią krawędź zachowując stare (np. o, u). PS. w i -tym kroku mamy $i + 1$ grup wierzchołków (dla każdego node'a w drzewie)

Wykonując ten krok liniową ilość razy skonstruujemy drzewo. Dlaczego to działa? Załóżmy, że istnieje jakaś para wierzchołków i, j która się wywała wtedy:

1. albo, $\min(\text{ścieżka}(i, j)) > \text{podział}(i, j)$. Wtedy jednak, przy rozważaniu ich wspólnego przodka, wybralibyśmy dodanie podziału i, j . Sprzeczność.

2. albo, $\min(\text{sciezka}(i, j)) < \text{podzial}(i, j)$. Jednak, jak weźmiemy tę krawędź, to wiemy że i oraz j , leżą po różnych stronach podziału przez nią, więc sprzeczność.

Zadanie 13 (Wiktoria Klejdysz & Mateusz Wojacek)

Udowodnij, że:

1. G jest k -spójny wtedy i tylko wtedy, gdy pomiędzy dowolnymi dwoma wierzchołkami $x, y \in V(G)$ istnieje k wewnętrznie wierzchołkowo rozłącznych ścieżek z x do y ,
2. G jest krawędziowo k -spójny wtedy i tylko wtedy, gdy pomiędzy dowolnymi dwoma wierzchołkami $x, y \in V(G)$ istnieje k krawędziowo rozłącznych ścieżek z x do y .

Rozwiązanie

(i)

$\Leftarrow$

Pomiedzy dowolnymi wierzchołkami w grafie G k rozłącznych wierzchołkowo ścieżek, zatem potrzeba usunąć po co najmniej jednym wierzchołku z każdej z nich, aby rozspójnić graf, zatem G jest k -spójny.

$\Rightarrow$

Mini lemat:

Jeżeli $ab \notin E(G)$ to minimalna liczba wierzchołków rozdzielających a od b (różnych od a, b) jest równa maksymalnej liczbie rozłącznych $a - b$ ścieżek.

Teza wynika bezpośrednio z zastosowania twierdzenia Menger'a dla $A = N_G(\{a\})$ i $B = N_G(\{b\})$.

Załóżmy nie wprost, że G jest k -spójny i $\exists_{a,b \in V(G)}$ pomiędzy, którymi nie istnieje k rozłącznych wierzchołkowo ścieżek. Z lematu wynika, że $ab \notin E(G)$. Niech $G' = G - ab$, w G' jest co najwyżej $k-2$ rozłącznych $a - b$ ścieżek. Znowu z lematu moc zbioru wierzchołków rozdzielających $a - b$ jest równa co najwyżej $k-2$. Niech X będzie zbiorem tych wierzchołków. $|V(G)| > k$ zatem w G istnieje co najmniej jeden wierzchołek $v \notin X \cup \{a, b\}$. X w G' musi rozdzielać v od a lub v od b bez straty ogólności załóżmy, że od a . Wtedy jednak zbiór $X \cup \{b\}$ jest zbiorem co najwyżej $k-1$ wierzchołków rozdzielających a od v w grafie G , co jest sprzeczne z założeniem, że G jest grafem k -spójnym.

(ii)

$\Leftarrow$

Założmy, że pomiędzy dowolnymi dwoma wierzchołkami $x, y \in V(G)$ istnieje k krawędziowo rozłącznych ścieżek. Aby rozspójnić graf, musimy usunąć przynajmniej jedną krawędź z każdej z tych ścieżek, czyli co najmniej k krawędzi. Zatem krawędziowa spójność grafu G wynosi co najmniej k , czyli G jest krawędziowo k -spójny.

$\Rightarrow$

Chcemy skorzystać z wyniku z punktu (i), więc przekształcimy graf G tak, by krawędziową spójność wyrazić poprzez spójność wierzchołkową.

Dla każdej krawędzi $e = \{u, v\} \in E(G)$ wprowadzamy nowy wierzchołek w_e i zastępujemy krawędź uv parą krawędzi uw_e oraz w_ev . Otrzymany graf oznaczmy jako G' . W G' każda dawna

krawędź została „rozciągnięta” przez dodatkowy wierzchołek. Taka operacja nie zmienia liczby ścieżek krawędziowo rozłącznych w G , ale przekształca je w ścieżki wierzchołkowo rozłączne w G' (ponieważ różne ścieżki w G korzystały z różnych krawędzi, a więc teraz przechodzą przez różne nowe wierzchołki w G').

Ponadto: - wierzchołki oryginalnego grafu G w G' mają stopień taki sam, jak w G , - dodane wierzchołki w_e mają stopień 2, - relacja istnienia k krawędziowo rozłącznych ścieżek w G odpowiada istnieniu k wierzchołkowo rozłącznych ścieżek w G' (poza końcami).

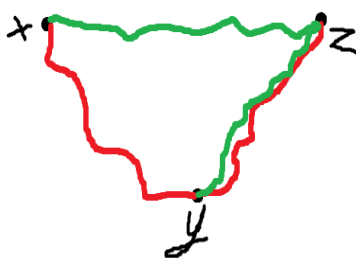
Zatem możemy zastosować podpunkt (i) do grafu G' . Otrzymujemy, że w G' pomiędzy dowolnymi wierzchołkami istnieje k wierzchołkowo rozłącznych ścieżek, a więc w oryginalnym grafie G istniało k krawędziowo rozłącznych ścieżek. Wynika to bezpośrednio z twierdzenia Menger’a w wersji dla krawędzi. CKD

Zadanie 14 (Olek Wieczorek)

Niech G będzie grafem na co najmniej trzech wierzchołkach. Wykaż, że G jest 2-spójny wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych trzech różnych wierzchołków x, y, z w G istnieje ścieżka z x do z przechodząca przez y w G .

Rozwiązanie

zauważmy, że założenie działa dla każdej konfiguracji wybranej trójki, więc jeśli istnieje ścieżka x - y - z , to istnieje również ścieżka y - z - x . Po narysowaniu tego przypadku:



teraz bardzo łatwo zauważyć, że między każdą parą wierzchołków istnieją (co najmniej) 2 rozłączne ścieżki, stąd wyniknie dowód w 2 strony:

$\Rightarrow$

jeśli graf jest 2-spójny to możemy usunąć dowolny wierzchołek i nie rozspójnić przy tym grafu. Stąd między każdą parą wierzchołków istnieją co najmniej 2 rozłączne ścieżki, stąd dostaniemy prawą stronę.

$\Leftarrow$

jeszcze łatwiej zauważyć, że jeśli między każdą parą wierzchołków istnieją 2 rozłączne ścieżki, to usunięcie 1 wierzchołka zepsuje nam tylko 1 ścieżkę, a graf nadal będzie spójny.

Zadanie 15 (Krzysztof Peszko)

Niech $n, k \in \mathbb{N}$ takie, że $n \geq k + 1$. Niech G będzie n -wierzchołkowym grafem i niech $\delta(G) \geq (n + k - 2)/2$. Udowodnij, że G jest k -spójny.

Rozwiązanie

Założmy, że graf G nie jest k -spójny. Oznacza, to, że po usunięciu $k - 1$ krawędzi graf będzie zawierał więcej niż jedną spójną składową. Weźmy więc dwa wierzchołki u i v z różnych spójnych składowych. W szczególności oznacza to, że dla każdego wierzchołka w nie istnieje zarówno uw , jak i vw .

Policzmy teraz ile co najmniej krawędzi będzie odchodzić z wierzchołków u i v . Żeby to zrobić najpierw liczymy 2 razy najmniejszy stopień wierzchołka, a następnie odejmujemy liczby krawędzi, których maksymalnie mogliśmy usunąć:

$$\begin{aligned} 2 \cdot (n + k - 2)/2 - (k - 1) &= \\ n + k - 2 - k + 1 &= \\ n - 1 \end{aligned}$$

Z tego wychodzi, że z wierzchołków u i v wychodzi $n - 1$ krawędzi. Wiemy natomiast, że żadne dwie krawędzie nie przychodzą do jednego wierzchołka (wtedy u i v byłyby w jednej spójnej składowej), więc liczba krawędzi równa się liczbie wierzchołków w sąsiedztwie (oczywiście nie może być krawędzi uv). Ale z tego wynika, że sąsiedztwo zbioru $\{u, v\}$ ma $n - 1$ elementów, więc suma u , v i sąsiedztwo ma $n + 1$ różnych elementów, co jest sprzeczne z faktem, że G ma n wierzchołków.

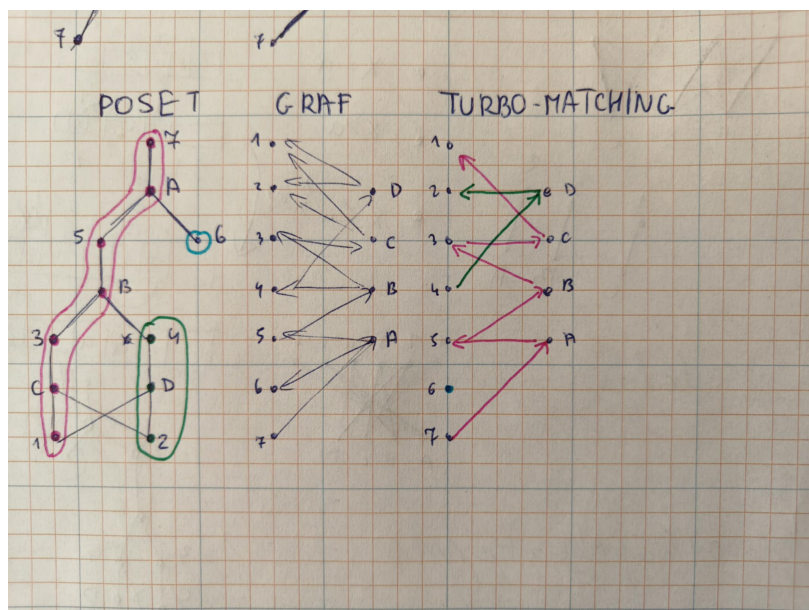
Zadanie 16 (Nat Ignatowicz)

Niech $(P, \leq)$ będzie skończonym zbiorem częściowo uporządkowanym. Podaj algorytm konstrukcji pokrycia łańcuchowego P o minimalnym rozmiarze poprzez redukcję tego problemu do problemu znajdowania największego skojarzenia w grafie dwudzielnym.

Rozwiązanie

Robimy taką bijekcję z posetu (w postaci diagrama Hassego) do grafu skierowanego dwudzielnego: wierzchołki kolorujemy warstwami na przemian (patrz obrazek, kolor cyferka i literka) i z posetu robimy graf taki, że krawędź $x \rightarrow y$ istnieje, gdy $x \leq y$.

Jak mamy już nasz graf skierowany to robimy zachłanny turbo-matching: bierzemy (idąc od góry) po kolei każdy wierzchołek, szukamy dla niego NAJDŁUŻSZEJ ścieżki (może być kilka, weź ulubioną) i to jest nasz łańcuch. Usuwamy użyte krawędzie (co za tym idzie wierzchołki) i idziemy dalej. Dzięki temu wiemy, że łańcuchów będzie minimalna liczba, bo jakby dało się przedłużyć łańcuch z x do y jakimś łańcuchem y do z , gdzie z jest najwyżej, to byśmy to znaleźli wychodząc od z .



Zadanie 17 (Ignacy Wojtulewicz)

Niech $\mathcal{A}$ będzie rodziną podzbiorów zbioru U i niech r_A dla każdego $A \in \mathcal{A}$ będzie elementem ze zbioru A . Powiemy, że zbiór $\{r_A : A \in \mathcal{A}\}$ *reprezentuje* zbiory A jeżeli dla dowolnych dwóch $B, C \in \mathcal{A}$ mamy $r_B \neq r_C$ jeżeli $B \neq C$. Podaj warunek konieczny i wystarczający na to, by rodzina $\mathcal{A}$ miała zbiór reprezentantów.

Przypomnienie Tw. Halla

Dla dwudzielnego grafu $G = (V, E)$ i podziału V_1, V_2 (który czyni ten graf dwudzielnym), w tym grafie istnieje skojarzenie, takie, że wszystkie wierzchołki z V_1 są początkiem jakiejś krawędzi, oraz żadne dwie krawędzie nie mają wspólnego wierzchołka, wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego podzbioru wierzchołków $K \subseteq V_1$ zachodzi

$$|W| \geq |K|,$$

gdzie:

$$W = \{w \in V_2 : (\exists k \in K) \{k, w\} \in E\}$$

to zbiór wierzchołków z V_2 połączonych krawędzią z którymkolwiek wierzchołkiem z K

Rozwiązanie

Niech V_1 to zbiór $\mathcal{A}$, a V_2 to zbiór U . Krawędź łączy dane $A \in \mathcal{A}$ z elementem $u \in U$ wtedy i tylko wtedy gdy $u \in A$. Dla tak zbudowanego grafu, stosujemy Tw. Halla, krawędzie należące do skojarzenia łączą każde $A \in \mathcal{A}$ z jego odpowiednim reprezentantem, mamy: zawsze $r_A \in A$, oraz dla każdych dowolnych dwóch $B, C \in \mathcal{A}$ mamy $r_B \neq r_C$ jeżeli $B \neq C$. Więc warunkiem koniecznym i wystarczającym jest warunek z Tw. Halla:

dla każdego $K \subseteq V_1$

$$|W| \geq |K|,$$

gdzie:

$$W = \{w \in V_2 : (\exists k \in K)\{k, w\} \in E\}$$

Czyli w naszym przypadku, gdzie V_1 to zbiór $\mathcal{A}$, V_2 to zbiór U a krawędź z $A \in \mathcal{A}$ do $u \in U$ oznaczają, że $u \in A$, mamy:

Odpowiedź

warunek konieczny i wystarczający to: dla każdego $K \subseteq \mathcal{A}$ zachodzi

$$\left| \bigcup_{B \in K} B \right| \geq |K|$$

Zadanie 18 (Dominik)

Mamy n czekolad. Każda tabliczka czekolady składa się z t wierszy. Każda czekolada ma napis $s \in \{a, b\}^*$, co oznacza, że każde okienko w j -tej kolumnie zawiera j -tą literę słowa s . Podziałem czekolady nazywamy jej podział na dwie części, lewą i prawą, który spełnia warunek: jeżeli okienko (i, j) z i -tego wiersza i j -tej kolumny jest w części lewej, to również okienka (i, k) dla $k < j$ należą do części lewej. Część lewa jest spójna, gdyż zakładamy, że czekolada zawiera lewy oraz prawy brzeg, który zawsze należy do części lewej bądź prawej odpowiednio (część lewa bądź prawa może być pusta, tzn. zawierać tylko brzeg). Mając na wejściu n czekolad: k_1 z napisem $s_1, \dots, k_p$ z napisem s_p , podaj algorytm testujący, czy da się podzielić każdą z tych czekolad na część lewą i część prawą, tak by dokładnie jedna część lewa pasowała do dokładnie jednej części prawej (pochodzącej z podziału tej samej czekolady).

Uwaga: powiemy, że część lewa pasuje do części prawej, jeżeli możemy skleić część lewą z częścią prawą i w wyniku powstanie czekolada bez dziur, która w każdej kolumnie ma tę samą literę (może tworzyć napis inny niż s_i dla każdego $i = 1, \dots, p$).

Rozwiązanie

Niech m_i to długość słowa na pewnej tabliczce czekolady k_i . Każdy z t wierszy tej tabliczki można złamać na dowolnej całkowitej odległości od jej lewego brzegu:

Niech $a_i[\ell]$ oznacza odległość złamania w ℓ -tym wierszu czekolady k_i od lewego brzegu tej czekolady. Dla każdego $i \in [n]$, $\ell \in [t]$ mamy:

$$a_i[\ell] \in \{0, 1, \dots, m_i\}. \quad (1)$$

Wprowadźmy pomocniczo, dla każdego $i \in [n]$:

$$l_i = \min\{a_i[\ell]\}_{\ell \in [t]} \quad r_i = \max\{a_i[\ell]\}_{\ell \in [t]}$$

Wtedy w łamaniu zachodzi:

$$a_i[\ell] \in \{l_i, l_i + 1, \dots, r_i\}. \quad (2)$$

Części tabliczek k_i i k_j pasują do siebie, jeśli jednocześnie:

- Kształty ich brzegów do siebie pasują:

$$\forall \ell \in [t] \quad a_i[\ell] - l_i = a_j[\ell] - l_j$$

- Odpowiednie charakterystyczne infiksy słów na tabliczkach k_i i k_j są takie same:

$$s_i[l_i \dots r_i] = s_j[l_j \dots r_j]$$

gdzie $s_i[a \dots b]$ to domknięto otwarty infiks słowa s_i od a do b

Przykład pasujących i niepasujących kawałków

l_1	r_1	l_1	r_1	l_1	r_1	l_1	r_1	l_1	r_1	l_1	r_1
b	a	b	a	a	b	b	a	b	a	a	a
b	a	b	a	a	b	b	a	b	a	a	a
b	a	b	a	a	b	b	a	b	a	a	a
b	a	b	a	a	b	b	a	b	a	a	a

Pierwsza para pasuje. Druga nie pasuje – ma inny infiks charakterystyczny. Trzecia też nie pasuje – ma inny kształt brzegów.

Wstęp do algorytmu

Sprawdzamy czy istnieje rozwiązanie, gdzie części żadnych dwóch różnych tabliczek do siebie nie pasują. Musi więc być tak, że dla wszystkich tabliczek czekolady, dla których wybierzemy łamanie o takich samych charakterystycznych infiksach, kształty ich brzegów muszą się różnić.

Niech δ_w oznacza liczbę sposobów wyboru podziału czekolady k_i , w którym $r_i - l_i = w$, czyli długość charakterystycznego infiksu to w .

$$\delta_0 = 1 \quad \forall_{w \in \mathbb{N}_1} \delta_w = (w+1)^t - w^t - w^t + (w-1)^t$$

Interpretacja:

- $(w+1)^t$ – Liczba możliwości wyboru $l_i \leq a_i[l] \leq r_i$ – patrz (2)
- Pierwsze w^t – Liczba możliwości wyboru $l_i < a_i[l] \leq r_i$ – min nie jest osiągnięty
- Drugie w^t – Liczba możliwości wyboru $l_i \leq a_i[l] < r_i$ – max nie jest osiągnięty
- $(w-1)^t$ – Liczba możliwości wyboru $l_i < a_i[l] < r_i$ – ani min, ani max nie są osiągnięte

Algorytm

Sprawdzenie, czy da się tak podzielić każdą tabliczkę, aby części różnych tabliczek nie pasowały do siebie, można zrealizować za pomocą poniższego algorytmu wykorzystującego przepływy. Nie twierdzę, że jest to optymalne złożonościowo rozwiązanie.

Będziemy konstruować graf dwudzielny G , z dodanymi wierzchołkami dla źródła s i ujścia t . Lewy zbiór wierzchołków będzie odpowiadał tabliczkom czekolady, a prawy wszystkim słowom będącym infiksami słów na tabliczkach czekolady.

- Dodajemy krawędź o przepustowości 1 ze źródła s do każdej czekolady k_i .
- Od każdej czekolady k_i dodajemy krawędzie o przepustowości 1 (ta przepustowość nie ma znaczenia, wystarczy żeby była ≥ 1) do wszystkich infiksów słowa s_i na tej tabliczce.
- Od każdego infiksu długości w dodajemy krawędź do ujścia t o przepustowości δ_w .

Przepływ całkowitoliczbowy w tym grafie będziemy interpretować tak, że jeżeli $f(k_i u_j) = 1$ (gdzie $f: E(G) \rightarrow \mathbb{N}$ to funkcja przepływu), to czekoladę k_i łamiemy tak, że jej infiksem charakterystycznym będzie u_j . Krawędź pierwszego typu ma przepustowość 1, więc dla każdej tabliczki czekolady wybierzemy nie więcej niż jeden infiks.

Przepustowość krawędzi trzeciego typu odpowiada temu, że możemy wybrać tylko δ_w różnych łamań o danym infiksie charakterystycznym (długości w).

Stwierdzenie czy da się połamać tabliczki czekolady polega na obliczeniu maksymalnego przepływu w skonstruowanej sieci przepływowej. Można to zrealizować za pomocą opisanego na wykładzie algorytmu *Forda-Fulkersona* (szukania ścieżek powiększających). Tabliczki da się odpowiednio połamać wtedy i tylko wtedy, gdy wartość maksymalnego przepływu będzie wynosiła n , czyli dla każdej tabliczki czekolady zostanie wybrany podział.

Złożoność czasowa

W powstałym grafie jest pesymistycznie rzędu $V, E \in O\left(\sum_{i \in [n]} m_i^2\right)$ krawędzi i wierzchołków (rząd liczby infiksów wszystkich słów).

Założmy, że potrafimy porównywać infiksy w czasie stałym (technicznie można to zrealizować używając hashowania). Konstrukcja grafu zajmuje czas $O(V + E)$. Ścieżkę rozszerzającą można znaleźć maksymalnie n razy w czasie $O(E)$, więc znajdowanie maksymalnego przepływu ma złożoność $O(nE)$.

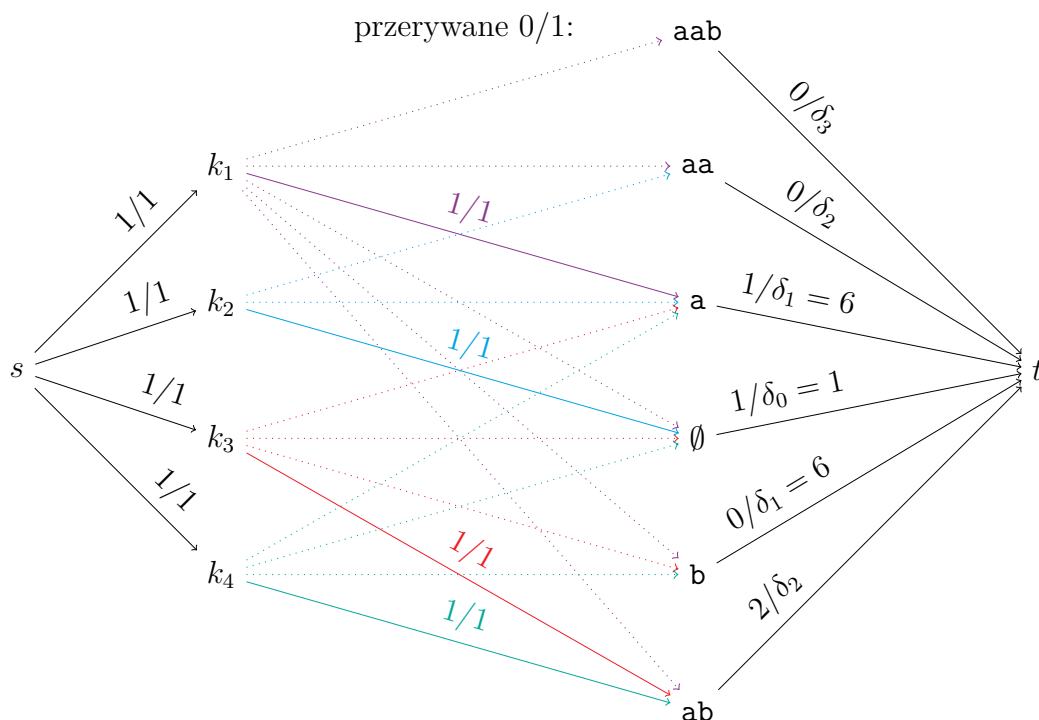
Sumaryczna pesymistyczna złożoność algorytmu wynosi $O\left(n \sum_{i \in [n]} m_i^2\right)$.

Przykład grafu przepływów

Mamy pięć tabliczek czekolady o wysokości $t = 3$:

$$s_1 = \text{'aab'} \quad s_2 = \text{'aa'} \quad s_3 = \text{'ab'} \quad s_4 = \text{'ab'}$$

Poniżej jest zaprezentowany jeden z maksymalnych przepływów:



Czekolada k_1 , na której jest słowo **aab** jest dopasowana do infiksu tego słowa **a**. Możemy uzyskać $\delta_1 = 6$ różnych połamania o infiksie charakterystycznym **a**, poniżej przykłady takiego łamania dla słowa **aab**. Fragmenty na lewo od l_1 i na prawo od r_1 nie ma znaczenia dla dopasowania części tabliczek.

Dla każdej czekolady dopasowanej do danego infiksu wybieramy inne łamanie o tym infiksie charakterystycznym (inaczej można by je było połączyć).

l_1	r_1	l_1	r_1	l_1	r_1	l_1	r_1	l_1	r_1	l_1	r_1
a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	b
a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	b
a	a	b	a	a	b	a	a	b	a	a	b

Zadanie 19 (Autor/ka)

Macierz M rozmiaru $n \times n$ nazywamy kwadratem łacińskim jeżeli każdy wiersz i każda kolumna macierzy zawiera pewną permutację liczb ze zbioru $\{1, \dots, n\}$. Niech n_1, n_2 będą dwiema liczbami naturalnymi mniejszymi bądź równymi n . Niech M będzie macierzą o rozmiarze $n_1 \times n_2$, której wszystkie pola $M[i][j]$ dla $1 \leq i \leq n_1$ oraz $1 \leq j \leq n_2$ są wypełnione pewnymi liczbami ze zbioru $\{1, \dots, n\}$ w taki sposób, że wszystkie częściowo wypełnione wiersze i kolumny zawierają różne liczby. Znajdź warunek konieczny i wystarczający na to, aby:

- (i) macierz M była rozszerzalna do kwadratu łacińskiego $n \times n$ przy założeniu że $n_1 < n$ oraz $n_2 = n$,
- (ii) macierz M była rozszerzalna do kwadratu łacińskiego $n \times n$ przy założeniu że $n_1 < n$ oraz $n_2 < n$.

Rozwiązanie

tutaj wpisz rozwiązanie

Odpowiedź

tutaj daj odpowiedź